



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми **«Генетика з основами селекції»**, затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «30» червня 2021 року № 6

Розробники програми: **Потапенко Г. С.**, старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова _____

(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 8		4	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		8	8
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		24 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	74 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
Пререквізити навчальної дисципліни		Навчальна дисципліна «Генетика з основами селекції» розрахована на студентів, що ознайомились з дисциплінами «Неорганічна та органічна хімія», «Біохімія», «Загальна цитологія», та актуалізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1 : 4,1

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних та практичних знань в галузі генетики, формування фахових компетентностей з метою їх подальшого використання при вивченні професійноорієнтованих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції» є формування у студентів цілісної системи знань про основні закономірності спадковості та мінливості, вміння їх використовувати у різних аспектах практичної діяльності людини, формування у студентів генетичного мислення.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- ґрунтовне розкриття основних знань з генетики та селекції на рівні сучасних досягнень;
- формування розуміння генетичних закономірностей як загальнобіологічних, універсальних для всіх живих істот;
- переконливий показ значення цих наук для сучасного суспільства, зокрема для вирішення проблем екології, сільського господарства та медицини;
- поглиблення теоретичних знань в процесі постановки та аналізу результатів генетичного експерименту;
- посилення уваги до питань, що мають світоглядне значення та вивчаються у школі;
- розвиток потреби студентів у знаннях, уміння їх здобувати та аналізувати, творчо застосовувати на практиці.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 11. Здатність аналізувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних речовин), механізмів дії ферментів, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в клітинах.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРН 14. Аналізувати структурно-функціональні організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

Змістовний модуль 1. «Цитологічні основи спадковості»

Тема 1.1. Вступ.

Тема 1. 2. Цитологічні основи спадковості.

Тема 1.3. Гаметогенез та запліднення.

Змістовний модуль 2. Закономірності успадкування ознак

Тема 2.1. Закони успадкування Г. Менделя.

- Тема 2.2. Генотип як система*
- Змістовний модуль 3. Хромосомна теорія спадковості**
- Тема 3.1. Успадкування, зчеплене зі статтю.*
- Тема 3.2. Зчеплене успадкування.*
- Тема 3.3. Цитоплазматична спадковість.*
- Змістовний модуль 4. Молекулярні основи спадковості.**
- Тема 4.1 Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації.*
- Тема 4.2. Процеси матричного синтезу.*
- Тема 4.3 Ген як одиниця спадкової інформації.*

Модуль 2

- Змістовний модуль 5. Мінливість**
- Тема 5.1. Спадкова мінливість.*
- Тема 5.2. Спонтанний та індукований мутагенез.*
- Тема 5.3. Модифікаційна мінливість.*
- Змістовний модуль 6. Генетика онтогенезу та еволюційного процесу**
- Тема 6.1. Генетика індивідуального розвитку.*
- Тема 6.2. Популяційна генетика.*
- Змістовний модуль 7. Генетика людини.**
- Тема 7.1. Людина як об'єкт генетичних досліджень.*
- Змістовний модуль 8. Генетичні основи селекції.**
- Тема 8.1. Селекція як наука.*

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1.												
Тема 1.	14	6	2	-	4	8	8	-	-	-		8
Тема 2.	14	8	2	-	6	6	14	4	2		2	10
Тема 3.	12	6	2	-	4	6	12	2		-	2	10
Тема 4.	8	4	2	-	2	4	12	4	2	-	2	8
Разом за модулем 1	48	24	8	-	16	24	46	10	4	-	6	36
Модуль 2.												
Тема 5.	12	4	2	-	2	8	12	2	2	-	-	10
Тема 6	8	2		-	2	6	10	-	-	-		10

Тема 7.	10	2		-	2	8	10	2		-	2	8
Тема 8	12	4	2		2	8	12	2	2			10
Разом за модулем 2	42	12	4	-	8	30	44	6	4	-	2	38
Усього:	90	36	12	-	24	54	90	16	8	-	8	74

5.1. Теми лекцій

№/п	Назва теми лекції	Кількість годин
1.	Вступ до предмету. Цитологічні основи спадковості	2
2.	Закономірності успадкування ознак	2
3.	Хромосомна теорія спадковості	2
4.	Молекулярні основи спадковості	2
5.	Спадкова мінливість	2
6.	Селекція як наука	2
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Години
1.	Дослідження фаз мітозу. Визначення мітотичного індексу.	2
2.	Будова хромосом. Побудова каріограми хромосом людини	2
3.	Успадкування при моногібридному схрещуванні	2
4.	Аналіз розщеплення при ди- та полігібридному схрещуваннях	2
5.	Взаємодія неалельних генів	2
6.	Дослідження успадкування ознак, зчеплених зі статтю.	2
7.	Зчеплення генів. Визначення відстані між генами.	2
8.	Виділення ДНК.	2
9.	Популяційний аналіз	2
10.	Методи генетики людини. Генеалогічний метод	2
11.	Методи генетики людини. Близнюковий метод	2
12.	Генетичні основи селекції. Методи добору.	2
	<i>Разом</i>	24

5.5. Самостійна робота

№/п	Назва теми/розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Експериментальні докази ролі ядра у локалізації генетичної інформації.	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, знайомство з сучасними, джерелами, критичність у аналізі джерел	4
2.	Гаметогенез у людини та тварин. Гаметогенез у рослин. Запліднення.	Підготувати конспект-схему	Повнота висвітлення теми, знайомство з різноманітними сучасними, джерелами	4
3.	Нерегулярні типи статевого розмноження:	Скласти конспект	Повнота висвітлення теми, знайомство з сучасними, джерелами	2
4.	Біохімічні механізми взаємодії неалельних генів. Гени-модифікатори.	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, використання засобів наочності	4
5.	Типи визначення статі. Хромосомний механізм визначення статі. Балансова та інші теорії визначення статі.	Підготувати конспект-схему	Повнота висвітлення теми, критичність у аналізі джерел	4
6.	Нехромосомне успадкування. Пластидна та мітохондріальна спадковість.	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, критичність у виборі та аналізі джерел, використання засобів наочності	4
7.	Гени- мутатори та антимутатори. Антимутагени. Процеси репарації	Усне повідомлення	Знайомство з сучасними джерелами, повнота висвітлення теми	4
8.	Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища. Проблема генетичної безпеки.	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, використання засобів наочності	4

9.	Генетика індивідуального розвитку. Гени з материнським ефектом, гомеозисні гени. Каскадний принцип включення генів.	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, критичність у виборі та аналізі джерел, використання засобів наочності	6
10.	Фактори, що змінюють генетичну структуру популяції. Генетичний вантаж популяції	Підготувати конспект-схему	Знайомство з сучасними джерелами, повнота висвітлення теми	6
11.	Медична генетика. Медико-генетичне консультування. Методи пренатальної діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Генна терапія	Підготувати презентацію - доповідь	Повнота висвітлення теми, критичність у виборі та аналізі джерел, використання засобів наочності	6
12.	Віддалена гібридизація.	Підготувати конспект-схему	Повнота висвітлення теми, знайомство з сучасними, джерелами	6

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда ;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у поєднанні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу «Генетика з основами селекції» виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентіві, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентіві, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	11	11	5	5
Виконання завдань для самостійної роботи	2	6	12	6	12
Виконання модульної роботи	5	2	10	2	10
Разом			33		27
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Особливості будови та еволюція геному людини
2. Генетична детермінація поведінки людини
3. Успадкування обдарованості та таланту
4. Методи профілактики спадкової патології
5. Молекулярно-генетичні методи в генетиці людини
6. Секвенування геному людини
7. Мутаційна теорія.. Процеси репарації. Генетичні наслідки забруднення середовища.
8. Штучні поліплоїди. Гаплоїдія.
9. Досягнення та перспективи генної інженерії.
10. Диференційна активність генів в онтогенезі.
11. Людина, як об'єкт генетичних досліджень. Спадкові хвороби людини - хромосомні та молекулярні. Фактори, які викликають спадкові хвороби.
12. Вихідний матеріал для селекції. Центри походження культурних рослин.
13. Завдання і напрямки селекції.

14. Віддалена гібридизація. Подолання несхрещуваності видів. Методи подолання безплідності гібридів. Ефективність віддаленої гібридизації.
15. Гетерозисна селекція. Інбредне виродження гетерозису. Практичне використання гетерозису.
16. Селекція тварин. Основні напрямки, оцінка тварин, системи схрещувань. Застосування в селекції тварин нових досягнень біологічної науки.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет, задачі та методи генетики як науки. Основні етапи становлення. Роль генетики в сучасному суспільстві, методологічна роль в системі біологічних наук.
2. Цитологічні основи спадковості. Роль ядра в спадковості. Структура хромосом. Еухроматин та гетерохроматин. Будова нуклеосом. Морфологія та видова специфічність числа хромосом. Каріотип.
3. Клітинний цикл. Мітоз, як механізм безстатевого розмноження у еукаріот. Біологічне та генетичне значення мітозу. Мейоз, як цитологічна основа відбудови та розвитку статевих клітин. Фази та стадії першого та другого мейотичного розподілу. Характерні риси профазі I мейоза. Особливості розходження гомологічних хромосом. Біологічне та генетичне значення мейозу.
4. Гаметогенез у тварин. Гаметогенез та спорогенез у рослин. Статевий процес у мікроорганізмів. Роль статевого процесу у передачі спадкової інформації в ряду поколінь.
5. Гібридологічний метод як основа генетичного аналізу. Успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший закон Г. Менделя. Генотип та фенотип. Домінування і інші типи взаємодії алелів. Аналізуюче схрещування. Другий закон Г. Менделя. Вимоги, які забезпечують та обмежують проявлення закону розщеплення. Статистичний характер розщеплення.
6. Дигібридне та полігібридне схрещування. Розщеплення за фенотипом та генотипом. Третій закон Г. Менделя. Цитологічні основи незалежного комбінування генів та ознак. Комбінативна мінливість, її значення в еволюції та селекції.
7. Спадковість при взаємодії неалельних генів - компліментарність, полімерія (кумулятивна, некумулятивна), епістаз. Розщеплення за фенотипом та генотипом в залежності від типу взаємодії генів..
8. Плейотропна дія генів. Генотип як система взаємодії генів. Пенетрантність та експресивність генів.
9. Генетика статі. Хромосомна теорія визначення статі. Балансова теорія визначення статі. Прояви ознак статі при зміні балансу статевих хромосом.

та аутосом. Гомо- та гетерогаметна стаття. Генетичні та цитологічні особливості статевих хромосом. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю, при гетерогаметності чоловічої та жіночої статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю, при гетерогаметності чоловічої та жіночої статі. Характер успадкування ознак при нерозходженні статевих хромосом як доказ ролі хромосом у передачі спадкової інформації. Проблема регуляції статі.

10. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана. Зчеплене успадкування та його особливості. Генетичний доказ кросинговеру. Величина перехреста та лінійна генетична дискретність хромосом. Одинарний та множинний перехрест хромосом. Групи зчеплення. Локалізація генів. Генетичні карти. Порівняння генетичних та цитологічних карт хромосом. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на кросинговер. Роль перехреста хромосом та рекомбінації генів в еволюції та селекції живих істот.
11. Молекулярні основи спадковості. Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації. Прямі докази генетичної ролі ДНК. Трансформація. Експерименти Херші і Чейз. Трансдукція. Роль фагів та вірусів у процесі трансдукції. Кон'югація.
12. Структура ДНК та РНК. Роль нуклеїнових кислот в збереженні, передачі та реалізації генетичної інформації. Центральна догма біології.
13. Організація генів. Перші відомості про спадкові фактори, які сформулював Г. Мендель. Конкретизація уявлень про ген (дослідження школи Моргана). Гени і ферменти. Роботи Бідла і Татума та обґрунтування гіпотези «один ген - один поліпептидний ланцюг». Множинний алелізм. Інtron-екзонна будова генів еукаріот.
14. Дослідження механізмів регуляції активності генів. Модель оперону.
15. Структурно-функціональна організація геному. Кластери генів. Псевдогени. Сателітна ДНК. Секвенування геному. Геносистематика.
16. Реплікація ДНК. Схема реплікації ДНК Уотсона – Кріка. Доказ напівконсервативного механізму реплікації ДНК (досліди Мезельсона і Сталя). Ензимологія реплікації. Реплікаційна вилка. Етапи реплікації. Роль реплікації ДНК в поділі клітини.
17. Транскрипція ДНК. Загальна характеристика процесу транскрипції. Етапи транскрипції. Молекулярно-генетичний контроль активності генів.
18. Сплайсінг про-іРНК у еукаріот. Механізм альтернативного сплайсингу.
19. Генетичний код. Основні властивості генетичного коду.
20. Трансляція. Т-РНК та їх хімічна структура. Будова рибосом та їх роль в трансляції. Етапи трансляції.
21. Поняття про спадкову та неспадкову мінливість. Комбінативна мінливість, механізми виникнення, роль в еволюції та селекції
22. Мутаційна мінливість. Принципи класифікації мутацій. Генні мутації, молекулярні механізми їх виникнення. Хромосомні мутації. Механізми виникнення хромосомних перебудов та їх значення в еволюції. Геномні мутації. Класифікація поліплоїдів. Механізми виникнення поліплоїдів. Поліплоїдні ряди в природі. Аутополіплоїдія. Експериментальне одержання поліплоїдів та їх особливості. Розщеплення за фенотипом та

- генотипом при схрещуванні аутополіплоїдів. Алополіплоїдія. Ресинтез видів. Гаплоїдія. Роль поліплоїдії в еволюції та селекції.
23. Мутаційний процес та його фактори. Вплив генотипу на частоту мутацій. Фізичний та хімічний мутагенез. Частота мутацій. Паралелізм мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості Н.І. Вавілова. Мутації та еволюція. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища фізичними та хімічними мутагенами. Антимутагени. Мутаційна селекція.
 24. Модифікаційна мінливість. Визначення, причини та приклади модифікацій. Норма реакції. Типи модифікацій та їх еволюційне значення.
 25. Позахромосомне успадкування. Особливості позахромосомного успадкування та методи його вивчення. Успадкування через пластиди та мітохондрії. Цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС). Взаємодія ядерних та неядерних генів. Успадкування через плазмід. Використання плазмід в генетичних дослідженнях.
 26. Генетика індивідуального розвитку. Поняття тотипотентності та диференціальної активності генів. Оопластична сегрегація. Гени з материнським ефектом. Гомеозисні гени. НОХ-гени ссавців. Регуляторні гени. Каскадний принцип включення генів. Апоптоз..
 27. Генетика популяцій. Генетична структура популяцій. Частоти генотипів і частоти алелів. Закон Харді-Вайнберга. Генетична гетерогенність природних популяцій. Фактори генетичної динаміки популяцій. Генетичний гомеостаз.
 28. Генна інженерія. Етапи генної інженерії, ферменти, вектори. Особливості генної модифікації бактерій, рослин, тварин. Основні напрямки, проблеми та перспективи. Генна терапія.
 29. Генетика людини. Біосоціальна природа людини. Людина як об'єкт генетичних досліджень. Методи генетики людини. Спадкові хвороби людини. Молекулярні та хромосомні хвороби. Медико-генетичне консультування та актуальні завдання медичної генетики.
 30. Селекція як наука. Поняття породи, сорту, штаму. Селекція рослин. Вихідний матеріал для селекції. Центри походження культурних рослин. Методи селекції. Добір. Особливості добору у само- і перехреснозапилених рослин. Внутрішньовидова гібридизація. Віддалена гібридизація. Подолання несхрещуваності видів. Ефективність віддаленої гібридизації.
 31. Гетерозисна селекція. Поняття гетерозису, його генетичні механізми. Інбредне виродження і гетерозис. Практичне використання гетерозису і ЦЧС. Мутаційна селекція. Поліплоїдія як метод селекції Селекція тварин. Система схрещувань. Створення промислових штамів мікроорганізмів. Перспективи методів генетичної та клітинної інженерії в селекції.

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни: програма курсу,

структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальної дисципліни.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 505-Б, яка оснащена мультимедійним ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит до виконання лабораторних робіт.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Васильківський С.П. Селекція і насінництво польових культур: підручник / С.П. Васильківський, В.С. Кочмарський. – Біла Церква, 2016.
2. Путинцева Г.Й. Медична генетика: підручник. – К.: Медицина, 2008. – 392 с
3. Сиволоб А.В., С.Р. Рушковський, С.С. Кир'яченко та ін. Генетика: підручник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 320 с.
4. Тоцький В.М. Генетика. – Одеса : Астропринт, 2002.

11.2. Допоміжна

1. Атраментова Л.О., Карнецевич І.Я. Збірник задач з генетики. – Харків: Торсінг, 2004. – 112 с.
2. Воробйова Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин. Навчальний посібник для студ. біолог. спец. вузів. – Харків : Ранок, 2007. – 224 с.
3. Голда Д.М., Демидов С.В., Решетняк Т.А. Задачі з генетики. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
4. Помогайбо В. М. Генетика людини. Навчальний посібник. – Київ : Академія, 2014. – 280 с.
5. Терновська Т.К. Генетичний аналіз. Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика». — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 335 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Бібліотека кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
4. www.biology.org.ua – український біологічний сайт
5. Cytgen.com – Цитологія та генетика, міжнародний науковий журнал.
6. www.imbg.org.ua – Інститут молекулярної біології і генетики
7. Vse-pro-geny.com